Questions de cours — Variables aléatoires, loi binomiale et loi des grands nombres

Loi, espérance, variance, transformation affine, schéma de Bernoulli, loi binomiale, seuils, fréquence d'échantillon, inégalité de concentration

10 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 45 · Réponses à part

Terminale — Mathématiques complémentaires

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La loi d'une variable aléatoire, son espérance, sa variance et son écart type ; $E(aX+b)$ et $V(aX+b)$.
- ☐ Justifier un schéma de Bernoulli et une loi binomiale ; calculer $P(X=k)$, $P(X \leqslant k)$, « au moins un ».
- ☐ $E(X)=np$ et $V(X)=np(1-p)$; chercher un seuil.
- ☐ La fréquence d'échantillon F_n, l'inégalité de concentration et la loi des grands nombres.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Variables aléatoires	1 – 3	25 min
B	La loi binomiale	4 – 7	40 min
C	Échantillons et loi des grands nombres	8 – 9	25 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	10	10 min

Environ 1 h 45, en deux fois (A et B, puis C et D). Calculatrice autorisée.

PARTIE A — Variables aléatoires

25 min

Associer un nombre à chaque issue, puis calculer sa moyenne et sa dispersion.

Q1 — Loi, espérance, variance, écart type

Qu'est-ce que la loi d'une variable aléatoire X ? Donne les formules de $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.

Ma réponse

Application. Un jeu : on perd 2 € avec la probabilité 0,5, on gagne 1 € avec la probabilité 0,3 et 5 € avec la probabilité 0,2. Soit X le gain. Calcule $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.

Ma solution

Q2 — Interpréter l'espérance et l'écart type

Comment interprète-t-on $E(X)$ et $\sigma(X)$? Quand dit-on qu'un jeu est équitable ?

Ma réponse

Application. Le jeu de la question 1 est-il favorable au joueur ? Interprète $E(X)$.

Ma solution

Q3 — Transformation affine

Si $Y = aX + b$, que valent $E(Y)$, $V(Y)$ et $\sigma(Y)$? Quel est le piège ?

Ma réponse

Application. Avec la question 1, on pose $Y = 10X + 2$. Calcule $E(Y)$, $V(Y)$ et $\sigma(Y)$.

Ma solution

PARTIE B — La loi binomiale

40 min

La loi la plus utilisée : compter des succès.

Q4 — Schéma de Bernoulli et loi binomiale

Qu'est-ce qu'une épreuve de Bernoulli ? un schéma de Bernoulli ? Quelles conditions faut-il justifier pour dire que X suit une loi binomiale ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Un QCM a 10 questions ; chacune a 4 réponses dont une seule est juste. Un élève répond au hasard. Soit X le nombre de bonnes réponses. Justifie la loi de X.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q5 — La formule $P(X = k)$

Donne la formule de $P(X = k)$ pour X de loi $\mathcal{B}(n\,;p)$. Que représente $\binom{n}{k}$?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Avec le QCM : calcule $P(X = 2)$, $P(X = 0)$, puis la probabilité d'avoir au moins une bonne réponse.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q6 — Espérance, variance, calculatrice

Donne $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$ pour la loi $\mathcal{B}(n\,;p)$. Comment calcule-t-on « au plus k » et « au moins k » ?

Ma réponse

Application. Avec le QCM : $E(X)$, $\sigma(X)$, puis la probabilité d'avoir au moins 5 bonnes réponses ($P(X \leqslant 4) \approx 0{,}922$).

Ma solution

Q7 — Chercher un seuil

Comment trouve-t-on le nombre minimal de répétitions n pour que la probabilité d'avoir au moins un succès dépasse $0{,}99$?

Ma réponse

Application. Un tireur touche la cible avec la probabilité 0,1. Combien de tirs faut-il pour la toucher au moins une fois avec une probabilité d'au moins 0,99 ?

Ma solution

PARTIE C — Échantillons et loi des grands nombres — 25 min

Plus l'échantillon est grand, plus la fréquence observée est proche de p.

Q8 — La fréquence d'échantillon

Dans un échantillon de taille n issu d'une population où la proportion d'un caractère est p, on note F_n la fréquence observée. Donne $E(F_n)$ et $\sigma(F_n)$.

Ma réponse

Application. $p = 0{,}5$ et $n = 400$: calcule $\sigma(F_n)$. Par combien faut-il multiplier n pour diviser $\sigma(F_n)$ par 2 ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q9 — Inégalité de concentration et loi des grands nombres

Énonce l'inégalité de concentration pour F_n et la loi des grands nombres. Pourquoi utilise-t-on la majoration par $\frac{1}{4n\delta^2}$?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Quelle taille d'échantillon garantit, d'après $\frac{1}{4n\delta^2}$, que $P(|F_n - p| \geqslant 0{,}05) \leqslant 0{,}05$?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q10 — Pour chaque question de probabilité

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Le jeu est-il favorable ? »	
La loi de X	
« Exactement k »	
« Au moins un »	
« Au plus k », « au moins k »	
Le nombre minimal de répétitions	
La taille d'un échantillon	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	